

・発表者氏名 室 暁生

・講演タイトル 階段関数を最適速度とする輸送システムの解析

・アブスト内容(約 500 字)

交通・物流を効率化することは経済的にも環境的にも重要である。輸送システムのキャパシティ、すなわち流量とビークルの台数(正確には密度)の関係は必ずしも単調でない。時に、ビークルを増やすことで流量が減少してしまう「渋滞減少」が発生する。本研究では、工場における輸送システムを想定する。工場内物流の制御の一つとして、階段状の関数を最適速度(目標速度)として、状況に応じてビークルの速度を最適速度になるように調整する手法が用いられている。本研究では、そのような輸送システムの制御モデルと全体の輸送能力、すなわちミクロな挙動とマクロな挙動の関係を論じる。数値シミュレーション結果を解析的に説明することは一般には難しい。なぜなら、システム全体を構成するビークルの運動履歴が複雑になりうるからである。しかし、本研究では一部の状況においてその輸送能力を算出することに成功した。